



1

6

720 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

النمذجة باستخدام البرمجة الخطية



د. مهند بكر
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatique; 31/10/2024

بحوث العمليات

النمذجة باستخدام البرمجة الخطية

تعريف

هي صياغة نموذج رياضي باستخدام البرمجة الخطية (صياغة نموذج رياضي خطي)، وهذا يعني كيف نحول المسألة من صيغة نصية إلى مسألة برمجة خطية بمتغيرات $X_1, X_2, \dots$ لمعادلات ومتراجحات خطية وحلها فيما بعد للحصول على الهدف المطلوب من المسألة.

مثال على شكل مسألة البرمجة الخطية:

1. نحدد متحولات المسألة ونمثلها برموز جبرية ولتكن: $X_1, X_2, \dots$ مثلاً

تذكرة: الرموز الجبرية هي رموز قابلة للقياس (حساب سعر، مسافة، ارتفاع، ...)

2. تحديد قيود المسألة "Subject to" والتعبير عنها بمعادلات أو متراجحات خطية، ولتكن مثلاً:

$$X_1 + X_2 \leq 6$$

$$2X_1 + 3X_2 \leq 4$$

بالإضافة إلى "قيود اللاسلبية" وهي من ضمن القيود الضرورية في كل مسألة، وهو شرط أساسي نعبر عنه بالصيغة:

$$X_1, X_2 \geq 0 \quad (\text{المتغيرات غير سلبية})$$

3. نحدد دالة الهدف ولتكن Z ، وهي عبارة عن دالة خطية لمتحولات (متغيرات) المسألة، ونبحث عن أكبر قيمة لها

$Max Z$ أو أصغر قيمة لها $Min Z$ وذلك لحساب الطلب في نص المسألة، فيمكن أن نكتب مثلاً:

$$Max Z = 5X_1 + 9X_2$$

تذكرة

المعادلة الخطية: هي معادلة من الدرجة الأولى تحوي متغيرين ثابتين على الأقل، وتكتب بالشكل:

$$f(x, y) = \alpha X + \beta Y$$

$$f(x, y, z) = \alpha X + \beta Y + \gamma Z$$

وهكذا ...

أي: يمكن صياغة المسألة بالشكل الآتي:

$$\text{Max } Z = 5X_1 + 9X_2$$

Subject to :

$$X_1 + X_2 \leq 6$$

$$2X_1 + 3X_2 \leq 4$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

نستنتج مما سبق أن:

مسألة البرمجة الخطية هي محاولة إيجاد القيمة العظمى أو الصغرى لدالة خطية بحيث تكون جميع القيود معادلات خطية أو متراجحات خطية بالإضافة لذلك فإن أي متغير لابد أن يكون **غير** سالب .



A little
progress
each day
adds up to
big results

مسألة 1

شركة لإنتاج ألعاب الأطفال ترغب في تحقيق أقصى ربح ممكن من إنتاج نوع واحد من الألعاب:

ربح اللعبة الواحدة 5000 ل.س

يلزم لإنتاج اللعبة الواحدة 6 ساعات عمل

ويتوفر لدى شركة الإنتاج 30 ساعة عمل في الأسبوع الواحد

والمطلوب:

- ما هو عدد الألعاب الممكن إنتاجها في الأسبوع من أجل تحقيق هدف الشركة (أقصى ربح)
- أوجد صياغة مناسبة لهذه المسألة كمسألة برمجة خطية

الحل:

" الهدف هو تحقيق أكبر ربح ممكن في الأسبوع (المسألة Max) "

متحولات المسألة:

- عدد الألعاب المنتجة في الأسبوع: X
- دالة الهدف: $Max Z = 5000X$
- القيد: $6X \leq 30$
- (قيد اللاسلبية) $X \geq 0$



وبالتالي سيكون النموذج الرياضي الخطي لهذه المسألة يُكتب بالشكل الآتي:

$$Max Z = 5000X$$

S.t.

$$6X \leq 30$$

$$X \geq 0$$

مسألة 2

تقوم مطبعة بطباعة نوعين من الكتب، هما كتب الرياضيات وكتب العلوم حيث أن تكلفة الورقة لكتاب الرياضيات هي 30 ل.س، وتكلفة الورقة لكتاب العلوم هي 40 ل.س، وحيث أن كتاب الرياضيات يستهلك كمية من الحبر تكلفتها 80 ل.س، ويستهلك كتاب العلوم 100 ل.س من الحبر.

إن ربح المطبعة من الكتاب الأول 200 ل.س، ومن الكتاب الثاني 250 ل.س، مع العلم أن المطبعة تمتلك كمية من الورق بقيمة 2000 ل.س، وكمية من الحبر بقيمة 4000 ل.س. تهدف المطبعة لتحقيق أكبر كمية ربح ممكنة عن طريقة تحديد عدد الكتب الأمثل من كل نوع. والمطلوب:

أوجد صياغة مناسبة لهذه المسألة كمسألة برمجة خطية.

الحل

متحولات المسألة:

X_1 : عدد كتب الرياضيات

X_2 : عدد كتب العلوم

الربح	تكلفة الحبر	تكلفة الورقة	
200	80	30	كتاب الرياضيات
250	100	40	كتاب العلوم

$$\text{Max } Z = 200X_1 + 250X_2$$

S. t:

$$30X_1 + 40X_2 \leq 2000$$

$$80X_1 + 100X_2 \leq 4000$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

وبحل هذا النموذج يمكننا معرفة عدد الكتب الأمثل في الرياضيات والعلوم لتحقيق أكبر كمية ربح ممكنة

مسألة 3

- مصنع لإنتاج الحقائب يرغب في تحقيق أقصى ربح ممكن من إنتاج نوعين من الحقائب الجلدية:
- النوع الأول (حقائب كبيرة): ربح الحقيبة الواحدة من هذا النوع هو 5000 ل.س، ويلزم لإنتاج الحقيبة الواحدة من هذا النوع 4 ساعات عمل.
 - أما النوع الثاني (حقائب صغيرة): إن ربح الحقيبة الواحدة من هذا النوع هو 3000 ل.س، ويلزم لإنتاج الحقيبة الواحدة منها 2 ساعة عمل
 - يتوفر لدى الشركة 40 ساعة عمل في الأسبوع الواحد
- والمطلوب:
- ما هو عدد الحقائب الممكن إنتاجها في الأسبوع من أجل تحقيق هدف الشركة في تحقيق أقصى ربح
 - أوجد صياغة مناسبة لهذه المسألة كمسألة برمجة خطية.

الحل:

متحولات المسألة:

 X_1 : عدد الحقائب الكبيرة المنتجة في الأسبوع X_2 : عدد الحقائب الصغيرة المنتجة في الأسبوع

$$\text{Max } Z = 5000X_1 + 3000X_2$$

S. t:

$$4X_1 + 2X_2 \leq 40$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

إن المهارة لا تكمن في بدء الشيء وإنما في انهاءه!!

وظيفة

يود أحد المرضى أن يحدد محتويات وجبته الغذائية بحيث تحتوي الوجبة على كميات معينة من

فيتامينات: A, C, D

وهناك 3 أنواع من الأغذية المتاحة وهي: تفاح، موز، تمر، يحتوي كل نوع من هذه الأغذية على جميع أنواع الفيتامينات.

ويوضح الجدول المرفق كمية الفيتامين بالغرام والموجودة في كل واحد كيلوغرام من كل نوع، وكذلك كمية الفيتامين الواجب توفرها على الأقل، وتكلفة الكيلوغرام لكل نوع من أنواع الأغذية. والمطلوب:

- ما هي كمية الطعام التي يمكن للمريض تناولها بحيث تكون تكلفتها أقل ما يمكن.
- أوجد صياغة مناسبة لهذه المسألة كمسألة برمجة خطية.

كمية الفيتامين الواجب توفرها على الأقل	كمية الفيتامين في 1 كغ			الفيتامين
	تمر	موز	تفاح	
30	10	2	5	A
35	2	6	3	C
20	9	7	5	D
	8	4	5	تكلفة الكيلوغرام



The End